Adaptasi Saraf terhadap Latihan Beban: Apa yang Sudah dan Belum Diketahui

Versi sederhana dari artikel Škarabot dkk. (2021), European Journal of Applied Physiology

Gambaran Singkat

Saat mulai latihan beban, kekuatan kita naik cukup cepat dalam 2-4 minggu pertama, padahal otot belum membesar. Para ilmuwan percaya kenaikan awal ini terjadi karena **sistem saraf kita belajar menggerakkan otot dengan lebih baik**, bukan karena ototnya bertambah besar.

Yang masih menjadi teka-teki adalah **di bagian sistem saraf mana tepatnya perubahan itu terjadi**. Artikel ini mengulas berbagai petunjuk dan keterbatasan penelitian yang ada.

Mengapa Para Ilmuwan Yakin Ini Perubahan Saraf?

- **Kekuatan naik tanpa otot membesar.** Peningkatan kekuatan jauh lebih besar daripada pertambahan ukuran otot.
- **Kekuatan bersifat spesifik.** Kita jadi lebih kuat di gerakan yang dilatih, tetapi tidak selalu di gerakan lain.
- **Kemampuan "mengaktifkan" otot meningkat** di minggu-minggu awal.
- **Cross-education.** Melatih satu lengan atau kaki ternyata ikut menguatkan sisi yang tidak dilatih.
- **Latihan dalam bayangan.** Hanya dengan membayangkan kontraksi otot selama beberapa minggu, kekuatan bisa naik.

Bukti Langsung dari Unit Motorik

Otot digerakkan oleh sel saraf yang disebut **motoneuron**. Satu motoneuron bersama semua serat otot yang dikendalikannya disebut **unit motorik**. Unit motorik adalah "pintu terakhir" sebelum perintah otak menjadi gerakan otot.

Dengan alat rekam khusus, peneliti bisa melihat aktivitas unit motorik. Setelah latihan beban, ditemukan dua perubahan:

1. Unit motorik **lebih mudah "dinyalakan"** (butuh perintah yang lebih kecil untuk mengaktifkannya).
2. Unit motorik **menembakkan sinyal lebih cepat** (lebih sering mengirim sinyal per detik).

Ini bukti kuat bahwa saraf memang beradaptasi. Namun, pertanyaannya: **apa yang menyebabkan unit motorik berubah seperti itu?** Unit motorik hanya menerima perintah dari bagian lain sistem saraf, jadi sumber perubahannya bisa berada di tempat lain.

Kandidat Lokasi Perubahan

Bayangkan sistem saraf seperti jalur komunikasi dari otak ke otot. Perubahan bisa terjadi di beberapa titik jalur ini:

Lokasi	Penjelasan sederhana
Korteks motorik (otak bagian gerak)	Pusat komando gerakan
Jalur kortikospinal	Jalur utama dari otak ke sumsum tulang belakang
Jalur retikulospinal	Jalur lain dari batang otak, terlibat dalam gerakan besar dan kasar
Sumsum tulang belakang	Tempat sinyal diteruskan ke otot, termasuk umpan balik dari otot
Sistem "penguat" kimiawi	Zat seperti serotonin dan noradrenalin yang membuat motoneuron lebih mudah aktif

Metode 1: Rangsangan Saraf dan Refleks

Penelitian awal merangsang saraf di kaki atau tangan dan mengukur respons otot. Hasilnya, respons refleks meningkat saat otot berkontraksi. Peneliti lalu menyimpulkan perubahan terjadi di "sumsum tulang belakang".

Masalahnya: istilah "sumsum tulang belakang" terlalu luas. Respons refleks bisa meningkat karena banyak hal, misalnya:

- berkurangnya "rem" pada sinyal dari sensor otot,
- perubahan pada kabel saraf itu sendiri,
- perubahan pada sirkuit lain di sekitarnya.

Jadi metode ini tidak bisa memastikan lokasi pastinya.

Metode 2: Rangsangan Magnetik pada Otak (TMS)

TMS adalah alat yang merangsang otak dari luar kepala dengan medan magnet, tanpa rasa sakit. Respons otot kemudian direkam.

Temuan yang paling konsisten: latihan beban **mengurangi "rem" di korteks motorik**. Artinya, sel-sel penghambat di otak menjadi kurang aktif sehingga otak lebih mudah mengirim perintah ke otot. Ini mirip dengan yang terjadi saat kita belajar keterampilan gerak baru, sehingga latihan beban awal mungkin sebagian merupakan proses "belajar gerak". Perlu dicatat, olahraga aerobik juga menurunkan rem ini, jadi efeknya mungkin tidak khusus untuk latihan beban.

Temuan lain tidak konsisten. Respons jalur otak ke otot ada yang naik, turun, atau tidak berubah. Penyebabnya:

- **Protokol latihan berbeda-beda** (jenis kontraksi, beban, anggota tubuh yang dilatih).
- **Tugas latihan dan tugas pengukuran berbeda.** Misalnya, latihan berupa squat berat, tetapi pengukuran dilakukan saat otot berkontraksi ringan.
- **Hasil TMS memang bervariasi** antar orang maupun antar pengukuran.
- **TMS tidak bisa membedakan** apakah perubahan terjadi di otak atau di sumsum tulang belakang.
- **TMS hanya mengukur respons terhadap rangsangan buatan**, bukan aktivitas saraf saat kita benar-benar menggerakkan otot.

Studi yang merangsang jalur saraf lebih ke bawah menemukan bahwa **bagian bawah jalur** (sambungan ke motoneuron dan penghantaran sinyal) **tidak berubah**. Ini mengisyaratkan perubahan terjadi di bagian lebih atas.

Kandidat Menarik: Jalur Retikulospinal

Jalur ini berasal dari batang otak dan membantu gerakan besar yang melibatkan banyak otot sekaligus. Ada beberapa alasan jalur ini patut dicurigai:

- Jalurnya mengendalikan kedua sisi tubuh, yang cocok dengan fenomena cross-education.
- Ia bisa mengaktifkan banyak otot sekaligus.
- Pada monyet yang jalur utamanya rusak, jalur retikulospinal **menguat untuk mengompensasi** dan kekuatan pulih.
- Pada monyet yang dilatih, rangsangan langsung ke jalur ini menunjukkan respons yang meningkat.

Kendalanya: pada manusia jalur ini sangat sulit diukur langsung. Peneliti hanya bisa memakai cara tidak langsung, misalnya mengukur reaksi terhadap suara mengagetkan.

Metode 3: Merekam Unit Motorik dengan Sensor di Kulit (HDsEMG)

Teknologi baru memakai sensor padat di permukaan kulit untuk memisahkan sinyal dari **banyak unit motorik sekaligus**, tanpa jarum. Unit motorik yang sama bahkan bisa dilacak dari sesi ke sesi. Hasilnya:

- Setelah latihan beban singkat, unit motorik **lebih mudah dinyalakan** dan **menembak lebih cepat**.
- Hubungan antara kecepatan tembak dan gaya yang dihasilkan **tidak berubah**. Ini mengisyaratkan bahwa sistem "penguat kimiawi" mungkin bukan penyebab utamanya, dan perubahan kemungkinan berasal dari **atas motoneuron** (otak atau batang otak).
- Sinyal otak (EEG) menunjukkan bahwa otak **bekerja lebih ringan** untuk menghasilkan tingkat gaya yang sama setelah latihan.
- Perubahan terjadi **di semua unit motorik**, bukan hanya yang besar atau kecil. Ini agak janggal jika penyebabnya hanya jalur retikulospinal, karena jalur ini cenderung memilih unit motorik besar. Mungkin beberapa sumber perubahan bekerja bersamaan.

Hal yang Sering Terlewat

Sebagian besar penelitian hanya mengamati otot **utama** (agonis). Padahal kekuatan juga bisa naik karena:

- otot lawan (antagonis) menjadi kurang "menahan",
- otot pendukung (sinergis) membantu lebih baik.

Jadi perubahan **koordinasi antar otot** mungkin ikut berperan dan masih jarang diteliti.

Kesimpulan

- **Sudah cukup jelas:** kenaikan kekuatan di awal latihan beban sebagian besar disebabkan oleh adaptasi sistem saraf.
- **Belum jelas:** bagian mana tepatnya yang berubah.
- **Kandidat terkuat saat ini:** (1) sel-sel "pengerem" di korteks motorik (otak), dan (2) jalur retikulospinal dari batang otak.
- **Harapan ke depan:** menggabungkan rekaman unit motorik dengan sensor kulit (HDsEMG), rekaman gelombang otak (EEG), dan pengukuran tidak langsung jalur batang otak diharapkan bisa melengkapi teka-teki ini dalam satu dekade ke depan.

Catatan

Sebagian besar penelitian yang dibahas memakai gerakan sederhana (satu sendi, kontraksi tanpa gerak) agar bisa dikontrol dengan baik. Hasilnya belum tentu sama persis untuk latihan nyata seperti squat atau deadlift.